



UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
ESCUELA DE PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



INTRODUCCIÓN AL CURSO

COMPUTACIÓN MOVIL

Profesor : M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas

Pucallpa – Perú

2026

AGENDA

- **Socialización del silabo del curso**
- **Introducción al curso.**

SOCIALIZACIÓN DEL SILABO





UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INGENIERÍA CIVIL
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
DEPARTAMENTO ACADÉMICO
SILABO DE COMPUTACIÓN MÓVIL

II. SUMILLA
La naturaleza de esta asignatura corresponde al Área Curricular de Estudios Electivos, su carácter es teórico-práctico, cuyo propósito es explicar el ámbito de aplicación de la Ingeniería de Sistemas. Se desarrollará, durante el semestre académico, habilidades para el desarrollo de las capacidades de análisis, diseño e implementación de aplicaciones móviles y la capacidad de proponer soluciones informáticas de tendencias actuales como son las utilizadas a través de los dispositivos móviles.

III. IDENTIFICACIÓN ACADÉMICA:

3.1	Nombre de la Asignatura	: Computación Móvil
3.2	Carrera Profesional	: Ingeniería de Sistemas
3.3	Código de la asignatura	: EEEE19
3.4	Año/Ciclo Académico	: 2026 – I / IX
3.5	Créditos	: 2
3.6	Total, de horas semestrales	: 51
3.7	Total, de horas por semanas	: 3
		Teoría: 1
		Práctica: 2
		Laboratorio:
3.8	Fecha de inicio	: 04-05-2026
3.9	Fecha de término	: 30-08-2026
3.10	Duración	: 17 semanas
3.11	Área Curricular	: Estudios Electivos
3.12	Pre – requisitos	: EEEE18
3.13	Docente Responsable	: M.Sc. Edson Greig Cáceres Cárdenas
3.14	Email	: edson_caceres@unu.edu.pe



IV. COMPETENCIAS GENERALES
Conoce el desarrollo de aplicaciones móviles

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- Conoce los elementos y sus características de los componentes de los dispositivos móviles.
- Conoce el funcionamiento, organización y la estructura de una red móvil
- Maneja las herramientas para la interconexión de dispositivos móviles
- Conoce los lenguajes de programación para dispositivos móviles.

SOCIALIZACIÓN DEL SILABO (CONTINUACIÓN)



V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS POR UNIDADES O CAPÍTULOS

4.1. Primera unidad:

4.1.1. Denominación de la Unidad: Desarrollo de aplicaciones móviles básico.

4.1.2. Inicio: 04/05/2026. Término: 26/06/2026. Número de Semanas: 8

4.1.3 Competencia específica: Conoce los conceptos básicos del desarrollo de aplicaciones móviles y los aplica correctamente.

4.1.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

Semana	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
01	Socialización y análisis del sílabo. Introducción a la computación móvil.	Aprende conceptos básicos de computación móvil.	Participa con responsabilidad e interés proactivamente.
02	Creación de un nuevo proyecto Dispositivos virtuales y físicos.	Aprende a crear su primer proyecto móvil y utilizar dispositivos físicos y virtuales.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
03	Ciclo de vida de un Activity Debuggeo y mensajes emergentes.	Aprende a debuggear y conoce el ciclo de vida de un activity.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
04	- Uso de NumberText y EditText Controles RadioButton y RadioGroup - Uso de recursos strings para evitar el Hardcode	Aprende a usar controles básicos en una aplicación móvil (1).	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
05	- Control CheckBox - Control Spinner - Control ScrollView	Aprende a usar controles básicos en una aplicación móvil (2).	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
06	- Pasar de una Activity a otra - Pasar datos o parámetros entre Activity	Aprende a enviar parámetros entre actividades.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
07	Tipos de Layouts: - ConstraintLayout - LinearLayout - TableLayout - FrameLayout	Aprende los distintos tipos de diseño de aplicativos móviles.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
08	EXAMEN PARCIAL	Resuelve el examen parcial reconociendo y aplicando los conocimientos adquiridos.	Valora la importancia de medir su capacidad con la solución de la evaluación planteada.

SOCIALIZACIÓN DEL SILABO (CONTINUACIÓN)



4.2. Segunda unidad:

4.2.1 Denominación de la Unidad: Desarrollo de aplicaciones móviles avanzado.

Inicio: 29/06/2026. Término: 28/08/2026. Número de Semanas: 9

4.2.3 Competencia específica: Conoce los conceptos avanzados del desarrollo de aplicaciones móviles y los aplica correctamente.

4.2.4. Desarrollo de la Enseñanza – Aprendizaje

Semana	Saber Conceptual	Saber Procedimental	Saber Actitudinal
09	Sistemas de almacenamiento: SharedPreferences, Sistema interno de ficheros y Almacenamiento de datos en tarjeta SD.	Aprende a usar el almacenamiento en dispositivos móviles.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
10	- Almacenamiento en Base de datos. - Altas y Bajas, Consultas y Modificaciones.	Aprende a conectar un aplicativo móvil con una base de datos.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
11	1da Práctica calificada	Resuelve la práctica calificada reconociendo y aplicando los conocimientos adquiridos.	Valora la importancia de medir su capacidad con la solución de la evaluación planteada.
12	Requerimientos del proyecto final.	Define los requerimientos de un proyecto.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
13	Personalización de una app: Cambiar icono, colores, nombre, regionalización.	Aprende a personalizar una aplicación móvil.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
14	2da Práctica calificada	Resuelve la práctica calificada reconociendo y aplicando los conocimientos adquiridos.	Valora la importancia de medir su capacidad con la solución de la evaluación planteada.
15	Presentación del proyecto final (parte 1).	Demuestra los conocimientos adquiridos y la aplicación de los mismos en un proyecto.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
16	Presentación del proyecto final (parte 2).	Demuestra los conocimientos adquiridos y la aplicación de estos en un proyecto.	Trabaja en equipo con responsabilidad siendo proactivo.
17	EXAMEN FINAL	Resuelve el examen final reconociendo y aplicandolos	Aprueba la importancia de ser evaluado y formula juicios en

SOCIALIZACIÓN DEL SILABO (CONTINUACIÓN)



De la evaluación

Criterios de evaluación: De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Académico Vigente:

Sistema	Pruebas de Evaluación	Peso
G	Examen parcial	1
	Examen final	1
	Promedio de prácticas o trabajos calificados	1

Calificación: La fórmula para la obtención del promedio final es la siguiente:

ED = Evidencias de desempeño.

EP = Evidencias de producto.

EC = Evidencias de conocimiento.

$PFG_{General} = (\text{Promedio de prácticas o trabajos calificados} + \text{Examen parcial} + \text{Examen final}) / 3$

SOCIALIZACIÓN DEL SILABO (CONTINUACIÓN)



De la evaluación

X. CRONOGRAMA DE PRACTICAS CALIFICADAS/TRABAJOS ACADÉMICOS

Unidad Didáctica (I..IV)	Semana (1..17)	Practicas Calificadas (Marcar con X)	Trabajo Académico Calificados (Marcar con X)	Laboratorios Calificados (Marcar con X)
II	8	EXAMEN PARCIAL		
III	11	x		
III	14	x		
IV	15	x		
IV	16	x		
IV	17	EXAMEN FINAL		
Total de la Asignatura		Practicas Calificadas =	Trabajo Académico Calificados =	Laboratorios Calificados =

INTRODUCCIÓN AL CURSO



¿Qué es computación móvil?

Podemos definir la **computación móvil** como un paradigma de interacción humano-computadora en el cual se espera que los dispositivos sean transportados durante su uso normal, permitiendo la transmisión de datos, voz y video sin necesidad de estar vinculados a un enlace físico fijo.



Características y desafíos técnicos

A diferencia de la computación de escritorio o de servidores, aquí nos enfrentamos a variables de entorno muy volátiles:

- **Movilidad (Mobility):** El nodo (usuario) cambia de ubicación geográfica constantemente. Esto implica trabajar con IP dinámicas y latencias variables.
- **Portabilidad (Portability):** El tamaño y peso limitan la capacidad de cómputo y almacenamiento local, lo que nos obliga a delegar procesos pesados a la nube (**Mobile Cloud Computing**).
- **Conectividad Intermitente:** El software debe estar diseñado bajo el principio de *offline-first*, asegurando que la experiencia no se rompa cuando el túnel de datos se pierde.



El ecosistema de desarrollo actual

Enfoque	Tecnologías Principales	Ventaja Clave
Nativo	Kotlin (Android), Swift (iOS)	Acceso total al hardware y máximo rendimiento.
Multiplataforma	Flutter, React Native	Un solo código para ambas plataformas (Android/iOS).
Declarativo	Jetpack Compose, SwiftUI	Modernización de la UI mediante estados, eliminando el imperativismo tradicional.

Cambio de paradigma en lenguajes

- **Java (El legado):** Robusto, pero verboso. Fue la base por más de una década.
- **Kotlin (El presente):** Desde 2017 es el lenguaje preferido.
 - **Null Safety:** Adiós al NullPointerException.
 - **Corrutinas:** Programación asíncrona simplificada (adiós al infierno de los callbacks).
 - **Concisión:** Menos código, menos errores.



INTRODUCCIÓN AL CURSO

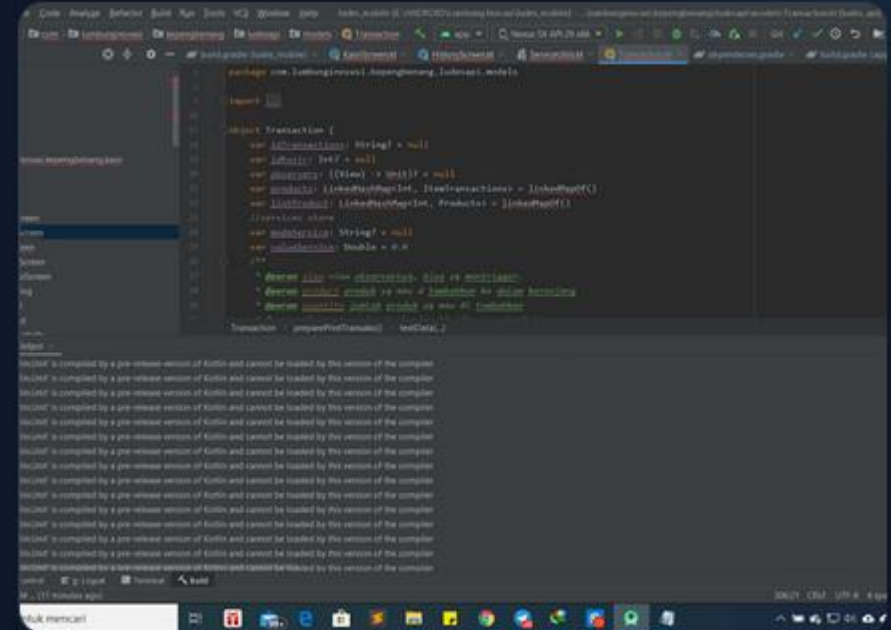


Herramientas de hoy en día

 **Kotlin:** Lenguaje moderno, conciso y seguro (Type-safe).

 **Jetpack Compose:** Toolkit declarativo para construir UIs nativas de forma eficiente.

 **Android Studio:** IDE basado en IntelliJ con herramientas de perfilado avanzadas.



GRACIAS

The image features the word "GRACIAS" in a large, bold, red sans-serif font. The letters are being held up from below by several pairs of hands, suggesting a group of people expressing gratitude. The hands are light-skinned and are positioned at the base of each letter. The entire scene is set against a plain white background. This central image is framed by a grey border with rounded corners. Scattered around the border are several realistic-looking water droplets of various sizes, some with highlights and shadows, giving the impression of a clean, fresh surface.

¿En donde se encuentra la IO?

3. Componentes clave de su investigación

Para ubicarla mejor, podemos observar los métodos científicos que emplea:

- **Modelado matemático:** Representación de problemas mediante variables y restricciones.
- **Optimización:** Búsqueda de la mejor solución posible (máximos o mínimos).
- **Simulación:** Replicación de sistemas reales en entornos controlados de software.